



常微分方程

第一节

1. 两个实例

例1 (冷却问题)

设有温度为 100°C 的物体放置在 70°C 的

空气中冷却, 物体温度变化率和物体当时

温度与空气温度差成正比. 求物体温度

随时间的变化规律.

解: 设 t 时刻物体温度为 T , 比例为 $k > 0$.

$$\frac{dT}{dt} = -k(T-20) \quad \dots (1)$$

$$T|_{t=0} = 100 \quad \dots (2)$$

$$\frac{dT}{T-20} = -k dt \Rightarrow \int \frac{dT}{T-20} = -\int k dt + C_1$$

$$\ln(T-20) = -kt + C_1$$

$$= \ln e^{-kt+C_1}$$

$$T-20 = e^{C_1} \cdot e^{-kt} \quad \text{令 } C = e^{C_1}$$

代入 $\therefore T = 20 + Ce^{-kt}$ 是通解为一族函数. (2) 微分方程的形式

$$T = 20 + 80e^{-kt} \text{ 为所求}$$

2. 基本概念

(1) 微分方程

联系着自变量、因变量及因变量

导数或微分的方程, 称为微分方程

常微分方程: 未知函数为一元函数.

偏微分方程: 未知函数为多元函数

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

例2: 设有质量为 m 的物体只受重力作用

由静止自由降落, 求降落距离与 t 的关系.

(2) 微分方程的阶

等于方程中所含最高阶导数的阶数.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{a} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \Rightarrow \text{二阶}$$

例2: 设有质量为 m 的物体只受重力作用.

由静止自由降落, 求降落距离与 t 的关系

(4) 微分方程的解

$$mg = m \frac{d^2x}{dt^2}$$





设函数 $y = y(x)$, $x \in I$ 有直到 n 阶

一阶微分方程

的导数, 若代入后满足

形如 $F(x, y, y') = 0$ 或 $F(x, y, \frac{dy}{dx}) = 0$

$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) \equiv 0$

称为一阶微分方程

则称 $y = y(x)$ 是微分方程(1)的一个解.

1. 变量已分离的微分方程

(5) 微分方程的通解

形如 $g(y)dy = f(x)dx$ 的方程

若方程的解中含有的任意常数

称为变量已分离的微分方程

彼此无关, 且任意常数的个数等于

通解: $\int g(y)dy = \int f(x)dx + C$

方程的阶数, 则称这种解为方程的

通解

证: 不妨设 $y = y(x)$

n 阶微分方程的解, 记作

由 $g(y)dy = f(x)dx$

$y = y(x, C_1, \dots, C_n)$ 或 $\phi(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0$

$\Leftrightarrow g(y(x))dy(x) = f(x)dx$

$g(y(x))y'(x)dx = f(x)dx$

(6) 微分方程的特解

$g(y(x))y'(x) = f(x)$

通解中常数取特定的值, 得到特解

$\int g(y(x))y'(x)dx = \int f(x)dx$

$\int g(y(x))y'(x)dx + C_1 = \int f(x)dx + C_2$

(7) n 阶微分方程的初值条件

(其中, $\int g(y(x))y'(x)dx, \int f(x)dx$ 各求出一

$y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y'_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y^{(n-1)}_0$

个原函数)

共有 n 个等式

$\int g(y(x))dy(x) = \int f(x)dx + C_2 - C_1$

(令 $C = C_2 - C_1$ 为任意常数)

(8) 初值问题

$\Leftrightarrow \int g(y)dy = \int f(x)dx + C \quad (2)$

求微分方程满足初值条件的解的问题

由上面方程(2)确定 $y = y(x)$ 是方程的解

且含有一个独立的任意常数, 是方程的通解





2. 变量可分离的微分方程

形如 $\frac{dy}{dx} = f(y)g(x)$ 的方程, 称为变量可分离

的微分方程.

解

由于当 $f(y) \neq 0$ 时

$$\frac{1}{f(y)} dy = g(x) dx$$

通解为 $\int \frac{1}{f(y)} dy = \int g(x) dx + C$ ①

当 $f(y) = 0$ 时的常数解 $y = k_i (i=1, 2, \dots, m)$ ②

(即 $f(k_i) = 0$, 其中 k_i 为常数) 则经验证

$y = k_i$ 也是原方程的解.

从而 ① ② 合起来为方程的全解

例: 解微分方程

$$y dy = x \sqrt{1+y^2} dx$$

$$\text{解: } \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} dy = x dx$$

$$\int \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} dy = \int x dx + C$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} d(1+y^2) = \frac{1}{2} x^2 + C$$

$$\sqrt{1+y^2} = \frac{1}{2} x^2 + C$$

$$\Rightarrow y^2 = \left(\frac{1}{2} x^2 + C \right)^2 - 1$$

$$\therefore y = \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2} x^2 + C \right)^2 - 1}$$

是微分方程的通解

或形如 $M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0$

的方程, 也是变量可分离的微分方程

由方程可转化为

$$M_2(x)N_2(y)dy = -M_1(x)N_1(y)dx$$

当 $N_1(y) \neq 0$ 且 $M_2(x) \neq 0$ 时有

$$\frac{N_2(y)}{N_1(y)} dy = -\frac{M_1(x)}{M_2(x)} dx$$

$$\text{此时通解为 } \int \frac{N_2(y)}{N_1(y)} dy = -\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)} dx + C$$

当 $N_1(y) = 0$ 的常数解为 $y = k_i (i=1, 2, \dots, m)$

例: 解微分方程. 或当 $M_2(x) = 0$ 的常数解

$x = p_j (j=1, 2, \dots, n)$ 经检验是原方程的解

合起来为全解

例: 解方程 $e^x \frac{dy}{dx} = \sqrt{y(1+y)}$

解: 当 $\sqrt{y(1+y)} \neq 0$ 时, 得

$$\frac{1}{\sqrt{y(1+y)}} dy = e^x dx$$

$$\text{通解为 } \int \frac{1}{\sqrt{y(1+y)}} dy = \int e^x dx + C$$

$$2 \int \frac{1}{1+(\sqrt{y})^2} d\sqrt{y} = -e^{-x} + C$$

$$2 \arctan \sqrt{y} = -e^{-x} + C$$

当 $\sqrt{y(1+y)} = 0$ 解得 $y=0$ 或 $y=-1$ (舍)

知 $y=0$ 为原方程的解

$\therefore$ 原方程的全解为

$$2 \arctan \sqrt{y} = -e^{-x} + C \text{ 或 } y=0$$





求 $y|_{x=0}=0$ 的特解

$$2\arctan y = -e^x + C, C=1$$

∴ 特解为 $2\arctan y = -e^x + 1$

或 $y=0$

$$\text{即 } \int \frac{1}{f(u)-u} du = \ln|g(u)|$$

$$x = C \cdot e^{\ln|g(u)|} = C \cdot |g(u)|$$

$$= (\pm C) \cdot g(u) = C_1 g(u) \quad (C_1 = \pm C)$$

当 $f(u)-u=0$ 时的解为 $u=k_i \quad (i=1,2,\dots,m)$

时, 即 $\frac{y}{x} = k_i$ 即 $y = k_i x$ 是原方程的解.

于是, $x = C \cdot e^{\int \frac{1}{f(u)-u} du}$ ($u = \frac{y}{x}$) 与

$y = k_i x \quad (i=1,2,\dots,m)$ 为原方程的
全解.

三. 一阶齐次微分方程.

形如 $\frac{dy}{dx} = f(\frac{y}{x})$ (1) 的方程

称为一阶齐次微分方程.

由条件知, $y = y(x)$ 令 $\frac{y}{x} = u$,

知 u 也为 x 的函数 $\Rightarrow y = xu$

等式两侧对 x 求导

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} \text{ 代入方程(1)得}$$

$$u + x \frac{du}{dx} = f(u)$$

$$\Rightarrow x \frac{du}{dx} = f(u) - u \quad (2)$$

当 $f(u)-u \neq 0$ 时 $\frac{du}{f(u)-u} = \frac{1}{x} dx$

$$C_1 + \int \frac{1}{f(u)-u} du = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x|$$

$$|x| = e^{C_1 + \int \frac{du}{f(u)-u}}$$

$$= e^{C_1} \cdot e^{\int \frac{du}{f(u)-u}} \quad (e^{C_1} = C_2 > 0)$$

$$= e^{C_2} \cdot e^{\int \frac{du}{f(u)-u}}$$

$$= C_2 \cdot e^{\int \frac{du}{f(u)-u}}$$

$$x = \pm C_2 e^{\int \frac{du}{f(u)-u}} \quad (\pm C_2 = C \neq 0)$$

注: $\int \frac{1}{f(u)-u} du$ 积出来为对数时

不加绝对值, u 换成 $\frac{y}{x}$

★ 求齐次微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(\frac{y}{x}) \text{ 的全解}$$

解: 令 $\frac{y}{x} = u$, 则

$$x = C e^{\int \frac{du}{f(u)-u}}, \quad u = \frac{y}{x}.$$

与 $f(u)-u=0$ 的常数解 $u=k_i$ 即 $\frac{y}{x}=k_i$
($i=1,2,\dots,m$)
合起来是原方程的全解

例: 解方程

$$\begin{cases} x \frac{dy}{dx} = y + x \tan \frac{y}{x} \\ y|_{x=1} = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

解: 由 $x \frac{dy}{dx} = y + x \tan \frac{y}{x}$ 得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$$

令 $\frac{y}{x} = u$ 知 $f(u) = u + \tan(u)$





由 $\int \frac{du}{f(u)-u} = \int \frac{1}{u+\tan u-u} du$

$= \int \cot u du$

$= \ln \sin u$

于是, $x = c \cdot e^{\int \frac{du}{f(u)-u}}$

$= c \cdot e^{\ln \sin u}$

$= c \cdot \sin u = c \cdot \sin \frac{y}{x} \quad (1)$

当 $f(u)-u = \tan u = 0, u = k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

即 $\frac{y}{x} = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 是原方程的解

将 $x=1, y=\frac{\pi}{2}$ 代入 (1) 得

$1 = c \cdot \sin \frac{\pi}{2} = c, \therefore$ 特解为 $x = \sin \frac{y}{x}$

- 阶线性微分方程

形如 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x)$ 的方程

(其中 $p(x), Q(x)$ 是 x 的函数) 称为一阶

线性微分方程

($\frac{dx}{dy} + p(y)x = Q(y)$ 也是一阶线性微分方程)

① 当 $Q(x) \equiv 0$ 时, 此时方程为 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$

称为一阶线性齐次微分方程

② 当 $Q(x) \neq 0$ 时, 称方程 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x)$

为一阶线性非齐次微分方程

先讨论一阶线性齐次微分方程

$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$ 的通解

$\frac{dy}{dx} = -p(x)y$

① 当 $y \neq 0$ 时 $\frac{1}{y} dy = -p(x) dx$

$\int \frac{1}{y} dy = -\int p(x) dx + C_1$

$\ln |y| = -\int p(x) dx + C_1$

$|y| = e^{-\int p(x) dx + C_1}$

$|y| = e^{-\int p(x) dx} \cdot e^{C_1}$

$= e^{C_1} \cdot e^{-\int p(x) dx}$

$= C_2 e^{-\int p(x) dx} \quad (C_2 = e^{C_1})$

$y = \pm C_2 e^{-\int p(x) dx} \quad (C = \pm C_2)$

$y = C e^{-\int p(x) dx}$

注: $-\int p(x) dx$ 如果积分带对数可

不加绝对值

② 当 $y=0$ 时, 是原方程的解, 且已包含

在通解

求 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x) \quad (2)$

的通解

采用常数变易法

由 ① $y = C e^{-\int p(x) dx}$ 设方程 (2) 的

解为 $y = u(x) e^{-\int p(x) dx}$

其中 $u(x)$ 为待求的函数





$$\frac{dy}{dx} = u'(x)e^{-\int p(x)dx} + u(x)e^{-\int p(x)dx} (-p(x))$$

例: 解方程 $\frac{dy}{dx} - y \cot x = 2x \sin x$

将 $y \cdot \frac{dy}{dx}$ 代入 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x)$ 得

$$y|_{x=\frac{\pi}{2}} = 0$$

$$u'(x)e^{-\int p(x)dx} - u(x)p(x)e^{-\int p(x)dx} + p(x)u(x)e^{-\int p(x)dx} = Q(x)$$

解: $p(x) = -\cot x$ $Q(x) = 2x \sin x$

$$u'(x)e^{-\int p(x)dx} = Q(x)$$

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right]$$

$$u'(x) = Q(x)e^{\int p(x)dx}$$

$$= e^{\int \cot x dx} \left[\int 2x \sin x e^{-\int \cot x dx} dx + C \right]$$

$$u(x) = \int Q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C$$

$$= e^{\ln \sin x} \left[\int 2x \cdot \sin x \cdot \frac{1}{\sin x} dx + C \right]$$

知 $y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right]$

$$= \sin x [2x dx + C]$$

是方程(2)的解, 该解中含有一个独立的

$$= \sin x (x^2 + C)$$

任意常数, 故该解为原方程的通解。

代入 $x = \frac{\pi}{2}$, $y = 0$ 可求

$$0 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \left(\frac{\pi^2}{4} + C\right) \therefore C = -\frac{\pi^2}{4}$$

无论如何也要背过的东西

故特解为 $y = \sin x (x - \frac{\pi^2}{4})$

1. $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$ 的通解为

$$y = C \cdot e^{-\int p(x)dx}$$

例: 解方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y^3}$ 上下颠倒

2. $\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x)$ ($Q(x) \neq 0$)

解: $\frac{dx}{dy} = \frac{x+y^3}{y}$

的通解为

$$\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = y^2$$

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right]$$

$$(p(y) = -\frac{1}{y}, Q(y) = y^2)$$

3. y 为自变量 x 为因变量的一阶线性

由公式

微分方程的形式为

$$x = e^{-\int \frac{1}{y} dy} \left[\int y^2 e^{\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right]$$

$$\frac{dx}{dy} + p(y)x = Q(y)$$

$$= e^{\ln y} \left[\int y^2 e^{-\ln y} dy + C \right]$$

(对应公式为 1.2 中 x, y 互换位置)

$$= y \left(\int y dy + C \right)$$

$$= y \left(\frac{1}{2} y^2 + C \right)$$

或 $y=0$ 是原方程的全解





例: 解方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = 0$

求出 z 以后, 将 $z = y^{1-a}$ 代 x

解: $y = ce^{-\int \frac{1}{2x} dx}$

$a > 0$, 当 $y^a = 0$ 时, 即 $y = 0$ 经检验,

$$= ce^{\frac{1}{2} \ln x}$$

是原方程的解, ($a > 0$).

$$= c \cdot x^{\frac{1}{2}}$$

$$= c\sqrt{x} \quad \text{这是错误的}$$

正确做法

$$y = c \cdot e^{-\int \frac{1}{2x} dx}$$

$$= c \cdot e^{\int \frac{1}{2x} dx}$$

$$= c \cdot e^{\frac{1}{2} \ln |x|}$$

$$= c|x|^{\frac{1}{2}}$$

$$= c\sqrt{|x|}$$

$$\text{因为 } \frac{1}{2} \int \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} \ln |x| = \ln |x|^{\frac{1}{2}}$$

$$\ln |x|^{\frac{1}{2}} \neq \ln |x^{\frac{1}{2}}|$$

五. 伯努利方程

形如 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x)y^a$ ($a \neq 0, 1$) a 为实常数

$\therefore$ 通解为

的方程称为伯努利方程 (a 为实常数)

$$y^{-\frac{2}{3}} = -\frac{2}{7}x^3 + C \cdot x^{\frac{2}{3}} \quad \text{或 } y = 0$$

解: 当 $y^a \neq 0$ 时, 即 $y \neq 0$ 时 ($a > 0$)

$$\frac{1}{y^a} \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-a} = Q(x)y^a$$

$$\text{由 } \frac{1}{y^a} \frac{dy}{dx} = \frac{y^{-a} dy}{dx} = \frac{1}{1-a} \frac{dy^{1-a}}{dx} \quad (a \neq 1)$$

$$\frac{1}{1-a} \frac{dy^{1-a}}{dx} + p(x)y^{1-a} = Q(x)$$

$$\text{令 } z = y^{1-a} \quad \frac{dz}{dx} + (1-a)p(x) \cdot z = (1-a)Q(x)$$

这里 z 的系数是 $(1-a)p(x)$, 右边函数为 $(1-a)Q(x)$

例: 求方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = 3x^2y^{\frac{4}{3}}$

解: 当 $y^{\frac{4}{3}} \neq 0$ 即 $y \neq 0$ 时

$$y^{-\frac{4}{3}} \frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y^{-\frac{1}{3}} = 3x^2$$

$$\rightarrow \frac{dy^{-\frac{1}{3}}}{dx} + \frac{2}{x}y^{-\frac{1}{3}} = 3x^2$$

$$\text{令 } z = y^{-\frac{1}{3}}$$

$$\rightarrow 3 \frac{dz}{dx} + \frac{2}{x} \cdot z = 3x^2$$

$$\frac{dz}{dx} + \frac{2}{3x} \cdot z = x^2$$

$$z = e^{-\int \frac{2}{3x} dx} \left(\int x^2 e^{\int \frac{2}{3x} dx} dx + C \right)$$

$$= e^{\frac{2}{3} \ln x} \left(\int x^2 e^{-\frac{2}{3} \ln x} dx + C \right)$$

$$= x^{\frac{2}{3}} \left(\int -x^2 \cdot x^{-\frac{2}{3}} dx + C \right)$$

$$= x^{\frac{2}{3}} \left[-\frac{3}{7} x^{\frac{7}{3}} + C \right]$$





可降阶的高阶微分方程

一. 形如 $\frac{d^2y}{dx^2} = f(x)$ 或 $y'' = f(x)$ 的方程

($f(x)$ 为 x 的函数)

$$\therefore y = \frac{1}{60}x^5 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2x + C_3$$

是方程的通解

解: $(y')' = f(x)$

$$\Rightarrow \int f(x) dx + C_1 = y'$$

$$\therefore y = \int [\int f(x) dx] dx + C_1x + C_2$$

是方程的通解

二. 形如 $F(x, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}) = 0$

或 $F(x, y', y'') = 0$ 的方程

特点: 不显含 y

例 $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$ $y|_{x=0} = 1$ $\frac{dy}{dx}|_{x=0} = 2$

解: 由 $y'' = \sec^2 x$ $\therefore y' = \int \sec^2 x + C_1$

$$\Rightarrow y' = \tan x + C_1 \quad \text{由 } x=0 \text{ 时 } \frac{dy}{dx} = 2$$

$$\therefore C_1 = 2 \quad y' = \tan x + 2$$

$$y = \int (\tan x + 2) dx + C_2$$

$$= -\ln|\cos x| + 2x + C_2$$

$$x=0 \text{ 时 } y=1 \quad \therefore C_2 = 1$$

$$\therefore \text{方程的解为 } y = -\ln|\cos x| + 2x + 1$$

解: 由 $y = y(x)$, 知 y' 是 x 的函数

$$\text{令 } y' = p(x), \quad y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dx}$$

$$\text{方程转化为 } F(x, p, \frac{dp}{dx}) = 0 \quad (1)$$

暂时, 这是一阶微分方程 解之得

遗忘 y $\downarrow$
 x 为自变量 $\varphi(x, \frac{dy}{dx}, C_1) = \varphi(x, p, C_1) = 0 \quad (2)$
 y 为因变量 自因

解(2)得 $\psi(x, y, C_1, C_2) = 0$

例: 求方程 $(x^2+1)\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} = 0$

满足 $y|_{x=0} = 0, \frac{dy}{dx}|_{x=0} = 1$ 的特解

求形如 $y^{(n)} = f(x)$ 方程的通解

解: 特点: 不显含 y

解: $[y^{(n-1)}]' = f(x)$

$$\text{令 } \frac{dy}{dx} = p(x), \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow y^{(n-1)} = \int f(x) + C_1$$

$$(x^2+1)\frac{dp}{dx} - 2xp = 0$$

... (思路同上例)

$$\frac{dp}{dx} - \frac{2x}{1+x^2}p = 0 \quad (-\text{阶线性齐次})$$

例: 解方程 $y''' = x^2$

由公式, $p = C_1 e^{-\int \frac{2x}{1+x^2} dx}$

解: $y'' = \frac{1}{3}x^3 + C_1$

$$= C_1 e^{\int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2)}$$

$$y' = \frac{1}{12}x^4 + C_1x + C_2$$

$$= C_1 e^{\ln(1+x^2)} = C_1(1+x^2)$$





又: $x=0$ 时 $y'=1$ 即 $P=1$

$\therefore 1=C_1 \therefore P=1+x^2$ 即 $\frac{dy}{dx}=1+x^2$

$\therefore y=\frac{1}{3}x^3+x+C_2$

又: $x=0$ 时 $y=0 \therefore C_2=0$

$\therefore$ 方程的特解为 $y=\frac{x^3}{3}+x$

$\therefore \int P dp = 3 \int y^{\frac{1}{2}} dy + C_1$

$\frac{p^2}{2} = 2y^{\frac{3}{2}} + C_1$

又: $x=0$ 时 $P=\frac{dy}{dx}=2 \quad y=1$

$\therefore C_1=0$

$\therefore \frac{1}{2}P^2 = 2y^{\frac{3}{2}}$

$(\frac{dy}{dx})^2 = 4y^{\frac{3}{2}} \quad \frac{dy}{dx} = 2y^{\frac{3}{4}}$

三. 形如 $F(y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2})=0$ 或 $F(y, y', y'')=0$

特点: 方程中不显含 x . 令 $\frac{dy}{dx}=p(y)$

解: 令 $y'=p(y), y=y(x)$

$\frac{d^2y}{dx^2} (= \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}) = p \cdot \frac{dp}{dy}$

复合函数求导.

$\Rightarrow F(y, p, p \frac{dp}{dy})=0 \quad (1)$

(暂时 y 为自变量, p 为因变量)

解之得 $\varphi(y, p, C_1)=0$ 即

$\varphi(y, \frac{dy}{dx}, C_1)=0 \quad (2)$ 解之得

$\varphi(x, y, C_1, C_2)=0$

例: 求方程 $\frac{d^2y}{dx^2}=3y$

且 $y|_{x=0}=1 \quad \frac{dy}{dx}|_{x=0}=2$ 的特解

解: 特点: 不显含 y .

令 $y'=p(y) \quad y=y(x) \quad \frac{d^2y}{dx^2}=p \cdot \frac{dp}{dy}$

$p \cdot \frac{dp}{dy} = 3y \quad (\text{变量可分离})$

$\Rightarrow p \cdot dy = 3y \cdot dy$

(由 $x=2 \frac{dy}{dx} \rightarrow$ 知开出来为正的)

$y^{\frac{3}{4}} dy = 2 dx$

$\int y^{\frac{3}{4}} dy = \int 2 dx + C_2$

$\frac{4}{5} y^{\frac{7}{4}} = 2x + C_2 \quad (2)$

代入 $x=0$ 时 $y=1 \therefore C_2=4$

$\therefore$ 方程的特解为

$4y^{\frac{7}{4}} = 2x + 4$

常系数线性微分方程

一. 线性微分方程解的结构

1. 形如 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$

(其中 $p(x), q(x), f(x)$ 是 x 的函数)

称为二阶线性微分方程

1) 当 $f(x) \equiv 0$

$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$

称为二阶线性齐次微分方程





当 $f(x) \neq 0$

特别地, $n=2$ 时.

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

定义: 设 $y_1(x), y_2(x)$ 在区间 I 上

称为二阶线性非齐次微分方程

有定义, 若存在常数 k_1, k_2 使

特别地,

$$k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) \equiv 0 \quad (x \in I)$$

$$y'' + p y' + q y = f(x) \quad (p, q \text{ 均为常数})$$

则必有 $k_1 = k_2 = 0$, 称 $y_1(x), y_2(x)$

称为二阶线性常系数微分方程

在区间 I 上线性无关

当 $f(x) \equiv 0$ 时

否则称 $y_1(x), y_2(x)$ 在区间 I 上

$$y'' + p y' + q y = 0 \text{ 称为}$$

线性相关

二阶线性常系数齐次微分方程

$\Leftrightarrow$ 存在不全为 0 的常数 k_1, k_2 使

当 $f(x) \neq 0$ 时

$$k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) \equiv 0, x \in I$$

$$y'' + p y' + q y = f(x)$$

$\Leftrightarrow k_1, k_2$ 中至少有一个不为 0

称为二阶线性常系数非齐次微分方程

不妨设 $k_1 \neq 0$, 有

$$k_1 y_1(x) \equiv -k_2 y_2(x) \Leftrightarrow y_1(x) = -\frac{k_2}{k_1} y_2(x)$$

线性相关 线性无关

$$\Leftrightarrow \frac{y_1(x)}{y_2(x)} = -\frac{k_2}{k_1} \quad (k_1 \neq 0, \text{常数})$$

定义: 设 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 在区间 I 上

有定义, 若存在一组常数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使

即 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}$ 为常数 也就是说

$$k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) + \dots + k_n y_n(x) \equiv 0 \quad (x \in I)$$

若 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}$ 非常数 $\Leftrightarrow y_1(x), y_2(x)$

则必有 $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ 称 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 线性无关

(在区间 I 上) 线性无关

否则称 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 线性相关

例: $y = \sin 2x, y = \sin x \cos x, x \in \mathbb{R}$

$$\text{证: 由 } \frac{\sin 2x}{\sin x \cos x} = \frac{2 \sin x \cos x}{\sin x \cos x} = 2$$

知 $\sin 2x$ 与 $\sin x \cos x$ 线性相关





例: $y = e^{r_1 x}, y = e^{r_2 x} \quad x \in \mathbb{R}$

是否线性相关? (r_1, r_2 , 常数)

解: 由 $\frac{e^{r_1 x}}{e^{r_2 x}} = e^{(r_1 - r_2)x}$ 不是常数

知 $e^{r_1 x}, e^{r_2 x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关

知 $y_1(x), y_2(x)$ 线性相关, 与

条件 $y_1(x), y_2(x)$ 线性无关相

矛盾, 知假设不成立, 故

C_1, C_2 独立, 所以

$Y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是线性齐次

定理1: 若 $y_1(x), y_2(x)$ 是线性齐次方程

$Y'' + p(x)Y' + q(x)Y = 0$ (1) 的解,

且 $y_1(x), y_2(x)$ 线性无关, 则

$Y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是齐次方程 (1)

的通解

证明: 由条件知 $y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 = 0$

$y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 = 0$

于是, $(C_1 y_1 + C_2 y_2)'' + p(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)' + q(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)$ 非齐次方程 (2) 的通解.

$= C_1 y_1'' + C_2 y_2'' + p(x)C_1 y_1' + p(x)C_2 y_2'$

$+ q(x)C_1 y_1 + q(x)C_2 y_2$

$= C_1 (y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1)$

$+ C_2 (y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2)$

$= C_1 \times 0 + C_2 \times 0 = 0$

我们可以证明 C_1, C_2 独立, 若不然,

设 C_1, C_2 不独立, 不妨设

$C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) = C y_1(x)$

$\Rightarrow C_2 y_2(x) = (C - C_1) y_1(x)$

$y_2(x) = \frac{C - C_1}{C_2} y_1(x)$

定理2: 设 $\tilde{y}(x)$ 是非齐次线性方程

$Y'' + p(x)Y' + q(x)Y = f(x) \neq 0$ (2) 的一个

特解, 而 $Y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是

齐次方程 (1) 的通解, 则

$Y + \tilde{y} = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \tilde{y}(x)$ 是

证明: $(Y + \tilde{y})'' + p(x)(Y + \tilde{y})' + q(x)(Y + \tilde{y})$

$= Y'' + p(x)Y' + q(x)Y + \tilde{y}'' + p(x)\tilde{y}' + q(x)\tilde{y}$

$= 0 + f(x)$

$= f(x)$

$\therefore Y = Y + \tilde{y}$ 是非齐次线性方程 (2) 的通解

解中 C_1, C_2 是独立的, 故

$C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \tilde{y}(x)$ 是非齐次方程通解





定理3: 若 $\tilde{y}_1(x)$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x)$ (3)

$$\Rightarrow \tilde{y}_1'' + p(x)\tilde{y}_1' + q(x)\tilde{y}_1 = f_1(x)$$

的一个特解, 且 $\tilde{y}_2(x)$ 是

$$\tilde{y}_2'' + p(x)\tilde{y}_2' + q(x)\tilde{y}_2 = f_2(x)$$

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x) \quad (4)$$

的一个特解, 则 $\tilde{y}_1(x) + \tilde{y}_2(x)$ 是

二. 求 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的通解.

且 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 的特解

其中 p, q 均为常数.

设 $y = e^{rx}$ 是齐次方程 (1) 的特解.

$$\text{证: } (\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2)'' + p(x)(\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2)' + q(x)(\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2)$$

其中 r 是待求的常数. 由于

$$= \tilde{y}_1'' + p(x)\tilde{y}_1' + q(x)\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2'' + p(x)\tilde{y}_2' + q(x)\tilde{y}_2$$

$$y' = e^{rx} \cdot r \quad y'' = e^{rx} \cdot r^2$$

$$= f_1(x) + f_2(x)$$

将 y', y'' 代入 (1) 式得

故 $\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2$ 是方程的一个特解.

$$\Leftrightarrow e^{rx}(r^2 + pr + q) = 0$$

由于 $e^{rx} \neq 0$, 则可得

定理4: 设 $\tilde{y}(x) = \tilde{y}_1(x) + \tilde{y}_2(x)i \quad i = \sqrt{-1}$

$$r^2 + pr + q = 0 \quad (2)$$

是非齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x)i$ (5)

方程 (2) 称为齐次方程 (1) 的

的一个特解. ($f_1(x), f_2(x)$ 均为实函数)

特征方程

则 $\tilde{y}_1(x)$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x)$ 的特解

1. $\Delta > 0$, 特征方程 (2) 有两个不同

$\tilde{y}_2(x)$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$ 的特解

的实根 $r_1 \neq r_2$

注: 若两个复数 $a+bi = c+di$

知 $e^{r_1 x}, e^{r_2 x}$ 是齐次方程 (1) 的

$$\Rightarrow a=c, b=d \quad a, b, c, d \text{ 均为实数}$$

特解, 且 $e^{r_1 x}, e^{r_2 x}$ 是线性无关的

$$\text{证: } (\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2 i)'' + p(x)(\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2 i)' + q(x)(\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2 i)$$

则 $y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$ 是齐次方程 (1)

$$= (\tilde{y}_1'' + p(x)\tilde{y}_1' + q(x)\tilde{y}_1) +$$

的通解.

$$(\tilde{y}_2'' + p(x)\tilde{y}_2' + q(x)\tilde{y}_2)$$

$$= f_1(x) + f_2(x)i$$





2. $\Delta=0$, 特征方程有两个相等的

实根, $r_1=r_2 \triangleq r$, 知 e^{rx} 是齐次

方程(1)的解. 可以验证 xe^{rx} 是

(1) 的解

设 $y=u(x)e^{rx}$ 是齐次方程(1)的解.

$u(x)$ 为待求, 把 y 代入方程, 通过观察

知取 $u(x)=x$ 即可满足, 知 $y=xe^{rx}$

也是方程(1)的解.

由于 $\frac{xe^{rx}}{e^{rx}}=x$ 为常数, 知 e^{rx}, xe^{rx}

线性无关, 故 $y=C_1e^{rx}+C_2xe^{rx}$

即 $y=(C_1+C_2x)e^{rx}$ 是齐次方程(1)

的通解

$$\text{知 } \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$\frac{1}{2i}y_1 - \frac{1}{2i}y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

是齐次方程(1)的解

$$\text{由于 } \frac{e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x}{e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x} = \tan \beta x \text{ 非常数 } (\beta \neq 0).$$

知 $e^{\alpha x} \sin \beta x, e^{\alpha x} \cos \beta x$ 线性无关

$$\text{知 } Y=C_1e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

$$= e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

是齐次方程(1)的通解.

例: 求下列方程的通解.

$$(1) y'' + 2y' - 3y = 0$$

$$(2) y'' + 2y' + y = 0$$

$$(3) y'' + 2y' + 3y = 0$$

解: (1) 由特征方程为

$$r^2 + 2r - 3 = 0 \Rightarrow r_1 = -3, r_2 = 1$$

$$\therefore Y = C_1e^{-3x} + C_2e^x$$

是方程的通解.

(2) 由特征方程为

$$r^2 + 2r + 1 = 0$$

$$\text{解得 } r_1 = r_2 = -1$$

知 $Y = (C_1 + C_2x)e^{-x}$ 是方程

的通解

3. $\Delta < 0$, 特征方程(2)有两个共轭的虚数根

$$r_{1,2} = \alpha \pm \beta i \quad (\beta > 0) \text{ 知 } e^{(\alpha+\beta i)x}, e^{(\alpha-\beta i)x}$$

是齐次方程(1)的解.

由于 $e^{\beta i} = \cos \theta + i \sin \theta$ (规定) 为复数

$$y_1 = e^{(\alpha+\beta i)x} = e^{\alpha x} \cdot e^{\beta x i}$$

$$= e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

$$y_2 = e^{(\alpha-\beta i)x} = e^{\alpha x} \cdot e^{-\beta x i}$$

$$= e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x) \quad i = \sqrt{-1}$$





(3) 由特征方程为

$$r^2 + 2r + 3 = 0$$

$$r_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-12}}{2} \quad \sqrt{-1} = i$$

$$= \frac{-2 \pm 2\sqrt{-1}i}{2} = -1 \pm \sqrt{-1}i$$

知 $\alpha = -1$ $\beta = \sqrt{2}$

$$\therefore Y = e^x (C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$$

是方程的通解

★求 $Y'' + PY' + QY = 0$ 通解的步骤

1. 写出特征方程 $r^2 + Pr + Q = 0$

解此一元二次方程

2. 特征方程根

通解

$\Delta > 0$ $r_1 \neq r_2$

$$Y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

$\Delta = 0$ $r_1 = r_2 = r$

$$Y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$$

$\Delta < 0$ $\alpha \pm \beta i$ ($\beta > 0$)

$$Y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

求 $Y'' + PY' + QY = f(x)$ (1) 的特解

(P, Q 为常数 $f(x)$ 为 x 的函数

$f(x) \neq 0$)

$$\therefore f(x) = P_n(x) e^{\lambda x}$$

其中 $P_n(x)$ 为已知的 x 的 n 次多项式

λ 是常数

解法: 设 $\tilde{y}(x) = Q(x) e^{\lambda x}$

其中 $Q(x)$ 为待求的多项式

$$\tilde{y}'(x) = Q'(x) e^{\lambda x} + Q(x) e^{\lambda x} \cdot \lambda$$

$$\tilde{y}''(x) = Q''(x) e^{\lambda x} + Q'(x) e^{\lambda x} \cdot \lambda$$

$$+ Q'(x) e^{\lambda x} \cdot \lambda + Q(x) e^{\lambda x} \cdot \lambda^2$$

代入(1)得 (两边约去 $e^{\lambda x}$)

$$Q'' + 2\lambda Q' + \lambda^2 Q + PQ' + P\lambda Q + Q = P_n(x)$$

$$Q'' + (2\lambda + P)Q' + (\lambda^2 + P\lambda + Q)Q = P_n(x) \quad (2)$$

1) 当 λ 不是特征方程根, 有

$$\lambda^2 + P\lambda + Q \neq 0$$

此时, 左边的最高次幂在 Q 中

$$\text{设 } Q(x) = Q_n(x)$$

$$= b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

其中 $b_0, b_1, b_2, \dots, b_n$ 为待求的常数

把 $Q_n(x)$ 代入(2) 利用两边 n 次多项式相等

同次幂系数相同 得到 $(n+1)$ 个方程构成

的方程组 解得 $b_0, b_1, b_2, \dots, b_n$ 从而求出 $Q_n(x)$

12. 求 $y''' - 3y'' + 4y = 0$ 的通解

解法: 写出特征方程

$$r^3 - 3r^2 + 4 = 0$$

$$(r+1)(r-2)^2 = 0$$

$$\text{得 } r_1 = -1 \quad r_2 = r_3 = 2$$

$\therefore$ 方程的通解为

$$Y = C_1 e^{-x} + (C_2 + C_3 x) e^{2x}$$





于是 $\tilde{y}(x) = Q(x)e^{\lambda x} = Q_n(x)e^{\lambda x}$

(2) 当 λ 是特征方程的单根, 有

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0 \text{ 且 } 2\lambda + p \neq 0.$$

(若不然, $2\lambda + p = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{p}{2}$, 有

$$\frac{p^2}{4} - \frac{p^2}{2} + q = 0 \Rightarrow -\frac{p^2}{4} + q = 0$$

$$\Rightarrow p^2 - 4q = 0 \Rightarrow \Delta = p^2 - 4q = 0$$

即特征方程有重根, λ 为重根

与 λ 为单根相矛盾, 故 $2\lambda + p \neq 0$) 有

$$Q'' + (2\lambda + p)Q' = P_n(x) \quad (3)$$

设 $Q(x) = xQ_n(x)$, 其中 $Q_n(x)$ 与

前面所设相同, 把 $Q(x)$ 代入 (3),

将 $b_0, b_1, b_2, \dots, b_n$ 解出 $\tilde{y}(x) =$

$$\tilde{y}(x) = Q(x)e^{\lambda x} = xQ_n(x)e^{\lambda x}$$

(3) 当 λ 是特征方程的重根有

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0 \text{ 且 } 2\lambda + p = 0. \text{ 有}$$

$$Q'' = P_n(x) \quad (4)$$

此时 $Q(x)$ 为 $(n+2)$ 次多项式

设 $Q(x) = x^2Q_n(x)$ 代入 (4)

把 $b_0, b_1, b_2, \dots, b_n$ 求出

$$\text{特解 } \tilde{y}(x) = Q(x)e^{\lambda x} = x^2Q_n(x)e^{\lambda x}$$

总结:

设特解 $\tilde{y}(x) = Q(x)e^{\lambda x}$,

$$Q(x) = x^k Q_n(x)$$

其中 $Q_n(x) = b_0x^n + b_1x^{n-1} + \dots + b_{n-1}x + b_n$

$b_0, b_1, \dots, b_n$ 为待求的常数

① 当 λ 不是特征方程根, $k=0$,

$$Q(x) = Q_n(x) \text{ 代入 (2) 式}$$

求出 $Q(x)$

② 当 λ 是特征方程的单根, $k=1$

$$Q(x) = xQ_n(x) \text{ 代入 (3) 式}$$

求出 $Q(x)$

③ 当 λ 是重根, $k=2$

$$Q(x) = x^2Q_n(x) \text{ 代入 (4) 式}$$

设特解 $\tilde{y}(x) = x^k Q_n(x)e^{\lambda x}$

$$k = \begin{cases} 0 & \lambda \text{ 不是特征方程的根} \\ 1 & \lambda \text{ 是特征方程的单根} \\ 2 & \lambda \text{ 是特征方程的重根} \end{cases}$$

然后把 $\tilde{y}(x) = x^k Q_n(x)e^{\lambda x}$

代入方程 (1) $Y'' + pY' + qY = f(x) = P_n(x)e^{\lambda x}$

两侧约去 $e^{\lambda x}$, 此时两边均是多项式

右边为 $P_n(x)$, 左边化简整理为一个多项式

两边相等, 两边 x 的同次幂的系数相等

得到 $(n+1)$ 个方程, 共 $(n+1)$ 个未知数





解该方程组解出 $b_0, b_1, \dots, b_n$

故方程的特解为

从而求出 $Q_n(x)$ 从而求出

$$y = Y + \tilde{y}$$

$$y(x) = \tilde{y}(x) = x^k Q_n(x) e^{\lambda x}$$

$$= C_1 \cos x + C_2 \sin x + \left(\frac{x}{10} - \frac{13}{50}\right) e^{3x}$$

解法二:

例: 求 $y'' + y = (x-2)e^{3x}$ 的通解.

$$Q'' + (2\lambda + p)Q' + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q = P_n(x)$$

解: 由齐次方程 $y'' + y = 0$ 的

$$\lambda = 3, \quad p = 0, \quad q = 1$$

特征方程为 $r^2 + 1 = 0$. 解得

λ 不是特征方程根 $k = 0$.

$$r_{1,2} = \pm i = 0 \pm 1 \cdot i \quad \alpha = 0 \quad \beta = 1$$

$$Q(x) = b_0 x + b_1$$

知齐次方程通解为

$$Q' = b_0 \quad Q'' = 0$$

$$Y = e^{0x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

$$(2 \times 3 + 0)b_0 + (9 + 0 + 1)(b_0 x + b_1) = x - 2$$

$$= C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

$$6b_1 + 10b_0 x + 10b_1 = x - 2$$

由 $\lambda = 3$ 不是特征方程的根,

$$b_0 = \frac{1}{10} \quad b_1 = -\frac{13}{50}$$

$$n=1, \text{ 设 } \tilde{y}(x) = (b_0 x + b_1) e^{3x}$$

$$\text{特解 } \tilde{y}(x) = \left(\frac{1}{10}x - \frac{13}{50}\right) e^{3x}$$

$$\tilde{y}'(x) = b_0 e^{3x} + (b_0 x + b_1) \cdot 3e^{3x}$$

$$= (3b_0 x + 3b_1 + b_0) e^{3x}$$

$$= f(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos \beta x + R_m(x) \sin \beta x]$$

$$\tilde{y}''(x) = 3b_0 e^{3x} + 3(3b_0 x + 3b_1 + b_0) e^{3x}$$

$$(\beta \neq 0)$$

$$= (9b_0 x + 9b_1 + 6b_0) e^{3x}$$

$P_n(x)$ 是 x 的 n 次多项式.

$$9b_0 x + 9b_1 + 6b_0 + b_0 x + b_1 = x - 2$$

$R_m(x)$ 是 x 的 m 次多项式.

$$\begin{cases} 10b_0 = 1 \\ 10b_1 + 6b_0 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_0 = \frac{1}{10} \\ b_1 = -\frac{13}{50} \end{cases}$$

$$\text{设特解 } \tilde{y}(x) = x^k e^{\alpha x} (Q_s(x) \cos \beta x + S_t(x) \sin \beta x)$$

$$k = \begin{cases} 0 & \alpha + \beta i \text{ 不是特征方程根} \\ 1 & \alpha + \beta i \text{ 是特征方程根} \end{cases}$$

$$\text{知 } \tilde{y}(x) = \left(\frac{1}{10}x - \frac{13}{50}\right) e^{3x} \text{ 是方程的特解}$$

只能是单根.

特解





$$l = \max \{n, m\}$$

$$\text{证: } (A_1 - A_2)\vec{\alpha}_1 + (B_1 - B_2)\vec{\alpha}_2 = 0$$

$Q(x), S(x)$ 是 $2l$ 次多项式

由 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 线性无关

l 次多项式

$$\text{有 } A_1 - A_2 = 0, \quad B_1 - B_2 = 0$$

把 $\tilde{y}(x), \tilde{y}'(x), \tilde{y}''(x)$ 代入原方程

$$\therefore A_1 = A_2, \quad B_1 = B_2$$

解出 $Q(x), S(x)$ 的 $2(l+2)$ 个

$\cos 2x, \sin 2x$ 线性无关

系数

例: 求方程 $Y'' - Y = e^x \sin 2x$ 的通解.

$$f(x) = P_n(x)e^{\alpha x} \cos \beta x$$

解: 由齐次方程 $Y'' - Y = 0$.

$$\text{或 } P_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x = f(x) (\beta \neq 0)$$

$$\text{特征方程 } r^2 - 1 = 0$$

α, β 均为常数, $l = n$

$$r_1 = 1, \quad r_2 = -1$$

$$\text{设特解 } \tilde{y}(x) = x^k e^{\alpha x} (Q_n(x) \cos \beta x + S_n(x) \sin \beta x)$$

$$\text{齐次方程通解 } Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x$$

$Q_n(x), S_n(x)$ 是两个待求的 n 次多项式

由 $1 \pm 2i$ 不是特征方程根 $k=0$

$$k = \begin{cases} 0 & \alpha + \beta i \text{ 不是特征方程根} \\ 1 & \alpha + \beta i \text{ 是特征方程根} \end{cases}$$

$$\text{设特解 } \tilde{y}(x) = x^0 e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)$$

$$= e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)$$

(此时是单根)

$$\tilde{y}'(x) = e^x A \sin 2x$$

把特解 $\tilde{y}(x)$ 代入原非齐次微分

$$e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)$$

方程, 求出 $Q_n(x), S_n(x)$ 从而

$$+ e^x (-2A \sin 2x + 2B \cos 2x)$$

求出特解 $\tilde{y}(x)$

$$\tilde{y}''(x) = e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)$$

$$+ e^x (-2A \sin 2x + 2B \cos 2x)$$

注: 若向量 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 线性无关

$$+ e^x (-2A \sin 2x + 2B \cos 2x)$$

$$\text{若 } A_1 \vec{\alpha}_1 + B_1 \vec{\alpha}_2 = A_2 \vec{\alpha}_1 + B_2 \vec{\alpha}_2$$

$$+ e^x (-4A \cos 2x - 4B \sin 2x)$$

$$\text{则 } A_1 = A_2, \quad B_1 = B_2$$

两边约去 e^x 得

$$A \cos 2x + B \sin 2x + 2(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x)$$

$$-4A \cos 2x - 4B \sin 2x - A \cos 2x - B \sin 2x = \sin 2x$$





$$\begin{cases} -4A - 4B = 1 \\ -4A + 4B = 0 \end{cases} \quad \text{解之} \quad \begin{cases} A = -\frac{1}{8} \\ B = -\frac{1}{8} \end{cases}$$

= 二阶线性常系数微分方程

求出通解. 再把 $t = \ln x$ 代回

特解为 $\tilde{y}(x) = -\frac{1}{8}e^x(\cos 2x + \sin 2x)$

当 $x < 0$, 令 $x = -e^t$

故原方程的通解.

$$y = Y + \tilde{y}(x)$$

$$= C_1 e^{-x} + C_2 e^x - \frac{1}{8} e^x (\cos 2x + \sin 2x)$$

例: 求 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} = 6 \ln x - \frac{1}{x}$

的通解.

解: 由 $x > 0$, 令 $x = e^t$ ($t = \ln x$)

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (1-1) \frac{dy}{dt} + 0 \cdot y = 6t - e^{-t}$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = 6t - e^{-t}$$

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2 + e^{-t} + C_1$$

$$y = t^3 - e^{-t} + C_1 t + C_2$$

$$= \ln^3 x - \frac{1}{x} + C_1 \ln x + C_2$$

欧拉方程.

形如 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_2 y = f(x)$

(a_1, a_2 为常数) 称为二阶欧拉方程

当 $x > 0$ 令 $x = e^t$, $t = t(x) = \ln x$

将 $\frac{dy}{dx}$ 用 $\frac{dy}{dt}$ 表示. 求 $\frac{dy}{dx} = ?$

把 y 看成 t 的函数. $t = \ln x$

t 看成中间变量, x 看成自变量

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}}$$

$$= \frac{dy}{dt} e^{-t} \quad (t = \ln x)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$$

$$= \frac{dy'}{dt} \cdot \left(\frac{d^2 y}{dt^2} e^{-t} - \frac{dy}{dt} e^{-t} \right) e^{-t}$$

$$= \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) e^{-2t}$$

代入原方程. 有

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_2 y = f(e^t)$$

$$\boxed{\frac{d^2 y}{dt^2} + (a_1 - 1) \frac{dy}{dt} + a_2 y = f(e^t)}$$

